Validade Mediante Regras de Inferência e Equivalência

Cap. 12

1. REGRA DE SUBSTITUIÇÃO

Há muitos argumentos cuja **validade** não se pode **demonstrar**, **verificar** ou **testar** com o uso exclusivo das **dez** Regras de Inferência dadas anteriormente (Cap. 7), sendo necessário recorrer a um princípio de inferência adicional, a "Regra de substituição" de proposições equivalentes seguinte:

Uma proposição qualquer P ou apenas uma parte de P pode ser substituída por uma proposição equivalente, e a proposição Q que assim se obtém é equivalente à P.

2. EQUIVALÊNCIAS NOTÁVEIS

A fim de facilitar o emprego da "Regra de substituição" dam lista de proposições equivalentes, que podem substituir-se mutuam que ocorram:

I. **Idempotência** (ID):

(i) $p \Longleftrightarrow p \wedge p$; (ii) $p \Longleftrightarrow p \vee p$

II. **Comutação** (COM):

(i) $p \wedge q \Longleftrightarrow q \wedge p$; (ii) $p \vee q \Longleftrightarrow q \vee$

III. **Associação** (ASSOC):

(i) $p \wedge (q \wedge r) \Longleftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$
(ii) $p \vee (q \vee r) \Longleftrightarrow (p \vee q) \vee r$

IV. **Distribuição** (DIST):

$$\text{(i)} \quad p \wedge (q \vee r) \Longleftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$
$$\text{(ii)} \quad p \vee (q \wedge r) \Longleftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

V. **Dupla negação** (DN):

$$p \Longleftrightarrow \sim\sim p$$

VI. **De Morgan** (DM):

$$\text{(i)} \quad \sim(p \wedge q) \Longleftrightarrow \sim p \vee \sim q$$
$$\text{(ii)} \quad \sim(p \vee q) \Longleftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

VII. **Condicional** (COND):

$$p \rightarrow q \Longleftrightarrow \sim p \vee q$$

VIII. **Bicondicional** (BICOND):

(i) $p \longleftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

(ii) $p \longleftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

IX. **Contraposição** (CP):

$$p \rightarrow q \Longleftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$$

X. **Exportação-Importação** (EI):

$$p \wedge q \rightarrow r \Longleftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

3. EXEMPLIFICAÇÃO

(2) Demonstrar que é **válido** o argumento: $p \rightarrow q, \quad r \rightarrow \sim q \vdash p \rightarrow \sim r$

(3) Demonstrar que é **válido** o argumento: $p \vee (q \wedge r), \quad p \vee q \rightarrow s \vdash p \vee s$

(5) Demonstrar a **validade** do argumento: "Se Londres não fica na Bélgica, então Paris não fica na França. Mas Paris fica na França. Logo, Londres fica na Bélgica".

(6) Demonstrar a **validade** do argumento:

$$(p \vee \sim q) \vee r, \quad \sim p \vee (q \wedge \sim p) \vdash q \rightarrow r$$

(9) Demonstrar a **validade** do argumento: "Se estudo, então não sou reprovado em Física. Se não jogo basquete, então estudo. Mas fui reprovado em Física. Portanto, joguei basquete".

(16) Demonstrar a validade do argumento:

$$
\begin{array}{ll}
(1) & x < 6 \\
(2) & y > 7 \vee x = y \rightarrow \sim(y = 4 \wedge x < y) \\
(3) & y \neq 4 \rightarrow x \nless 6 \\
(4) & x < 6 \rightarrow x < y \\
\hline
\therefore & x \neq y
\end{array}
$$

4. INCONSISTÊNCIA

Duas ou mais proposições que não podem ser simultâneamente verdadeiras dizem-se **inconsistentes.** Também se diz que formam um conjunto **inconsistente** de proposições.

Um argumento se diz **inconsistente** se as suas premissas não podem ser simultâneamente verdadeiras (inconsistentes).

Pode-se mostrar que duas os mais proposições são inconsistentes através de tabela verdade ou deduzindo-se do seu conjunto uma contradição qualquer.

Pode-se mostrar que duas os mais proposições são consistentes através de atribuição de valores lógicos, mostrando uma situação em que todas as proposições são verdadeiras simultaneamente.

(3) Demonstrar que é **consistente** o conjunto das seguintes proposições:

$$\sim(p \vee q), \quad r \rightarrow s, \quad \sim q \wedge r$$

Dem. — Com efeito, para a seguinte atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes p, q, r e s:

V	F
r	p
s	q

as três proposições compostas dadas são simultâneamente verdadeiras, pois, temos:

$$\sim(F \vee F) = \sim F = V, \quad F \rightarrow F = V, \quad \sim F \wedge V = V \wedge V = V$$

Ex:

1) Mostre que as proposições são inconsistentes:

a) $\sim(p \vee \sim q), \quad p \vee \sim r, \quad q \rightarrow r$

b) $x = 1 \rightarrow y < x, y < x \rightarrow y = 0, \sim (y = 0 \vee x \neq 1)$

2) Mostre que é consistente o conjunto de proposições:

$$\sim(p \vee q), \quad r \rightarrow s, \quad \sim q \wedge r$$